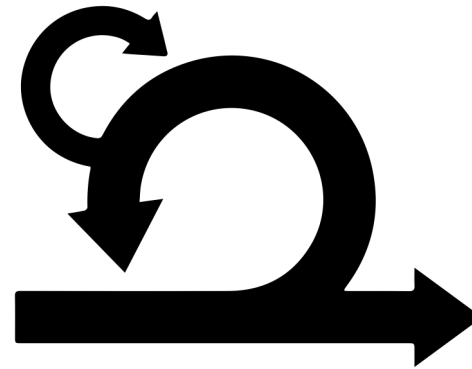




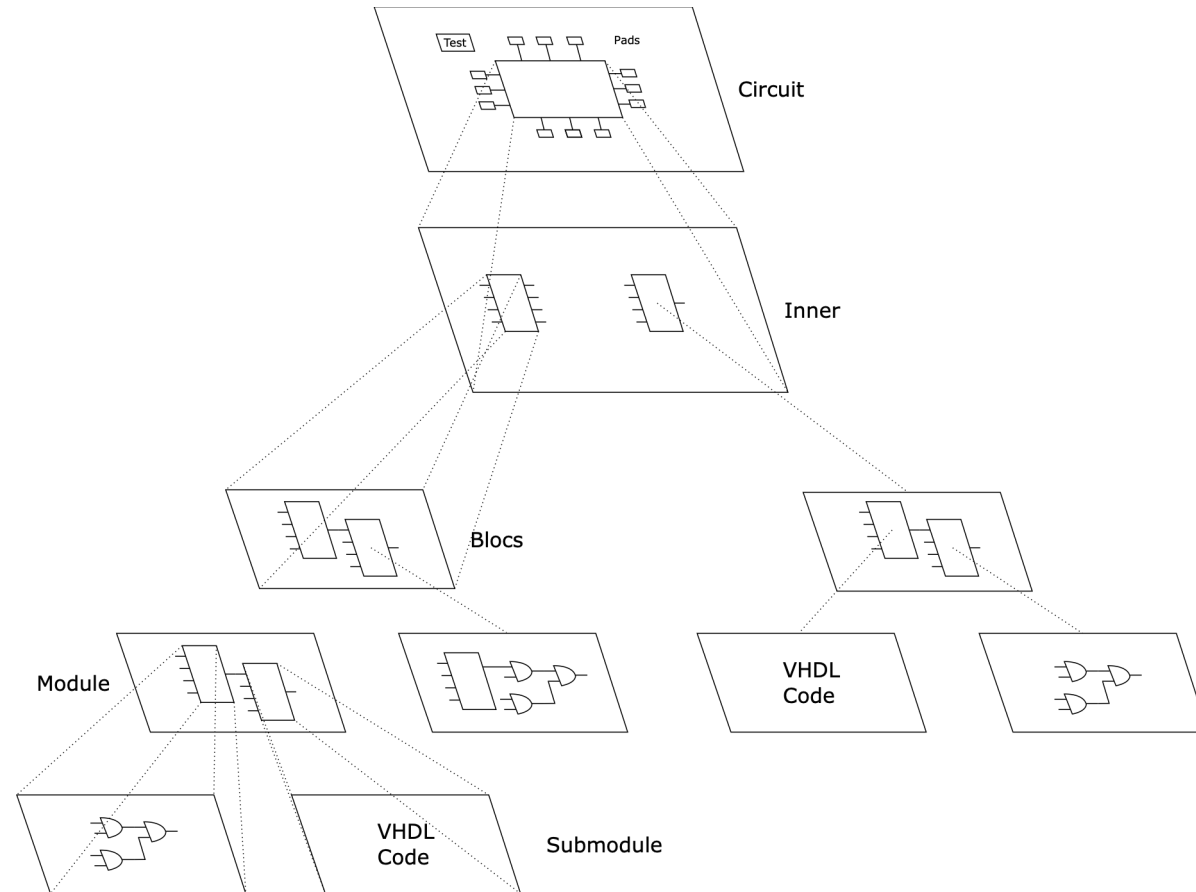
Systemdesign Technisches Management

Studiengang Systemtechnik



Silvan Zahno silvan.zahno@hevs.ch

Wozu und warum?



Methoden des Technischen Management



- PRINCE2
- SixSigma
- Lean
- Critical chain project management (CCPM)
- Waterfall / Diagram-V / 6q
- Extreme programming (XP)
- Scrum / Kanban

Methoden des Technischen Management



- PRINCE2
 - SixSigma
 - Lean
 - Critical chain project management (CCPM)
- Industrie
- Waterfall / Diagram-V / 6q
- Entwicklung
- Extreme programming (XP)
 - Scrum / Kanban
- Software

Methoden des Technischen Management

PRINCE2

Organisiertes Vorgehen zur Erreichung von Projektzielen innerhalb bestimmter Grenzen.

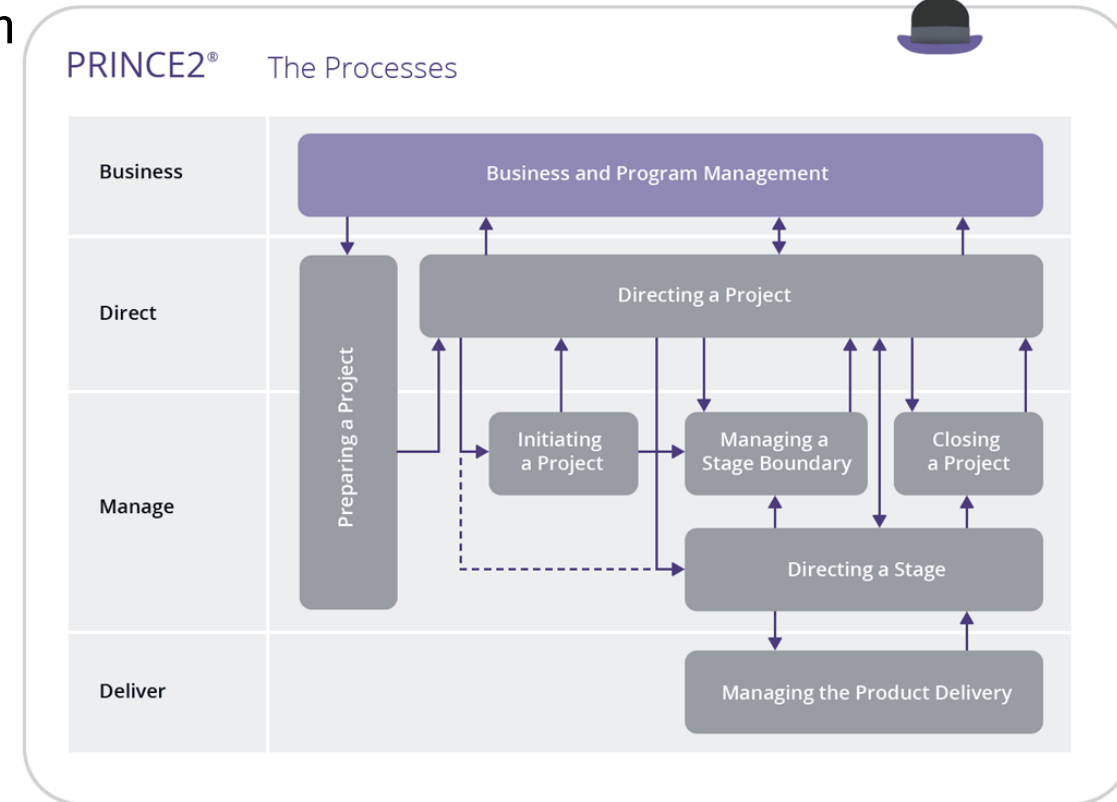
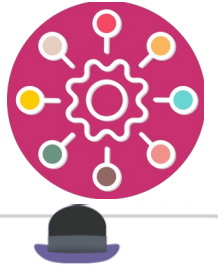
Was ist es:

Wird für das Qualitätsmanagement verwendet, um Projektmängel zu beseitigen.

Wer sollte es verwenden:

Grosse Teams, die komplexe Projekte in Angriff nehmen

Beispiel: BBC, Grossbritannien



<https://www.microtool.de/en/knowledge-base/how-does-prince2-work/>

Methoden des Technischen Management

Six Sigma

Six Sigma ist eine Methode zur Verbesserung der Prozessqualität durch Verringerung der Variabilität und Beseitigung von Fehlern.

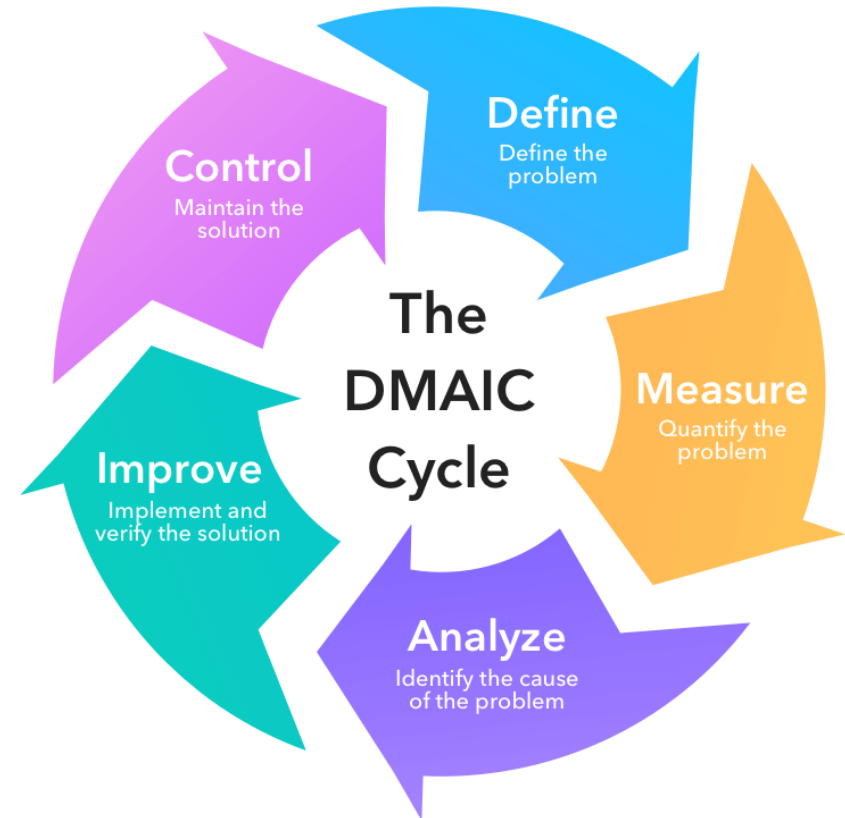
Was ist es:

Wird im Qualitätsmanagement zur Beseitigung von Projektmängeln eingesetzt.

Wer sollte es verwenden:

Grosse Organisationen, die Fehler reduzieren wollen.

Beispiel: Motorola, General Electric



<https://startinfinity.com/project-management-methodologies/six-sigma>

Methoden des Technischen Management

Lean (Production)

Lean ist eine Methode zur Optimierung der Prozesseffizienz und zur Verringerung der Verschwendung durch Konzentration auf die Wertschöpfung aus Sicht des Kunden und die kontinuierliche Verbesserung des Prozessablaufs.

Was ist es:

Ziel ist es, Verschwendung zu reduzieren und einen einfachen Rahmen für Projektanforderungen zu schaffen

Wer sollte es verwenden:

Teams, die mit Effizienzproblemen zu kämpfen haben

Beispiel: Toyota, Amazon



<https://www.sketchbubble.com/en/presentation-lean-project-management.html>

Methoden des Technischen Management

Extreme Programming (XP)

Extreme Programming (XP) ist ein agiler Softwareentwicklungsansatz, der sich auf häufige Releases, kontinuierliche Tests und Kundenfeedback konzentriert, um qualitativ hochwertige Softwareprodukte zu liefern.

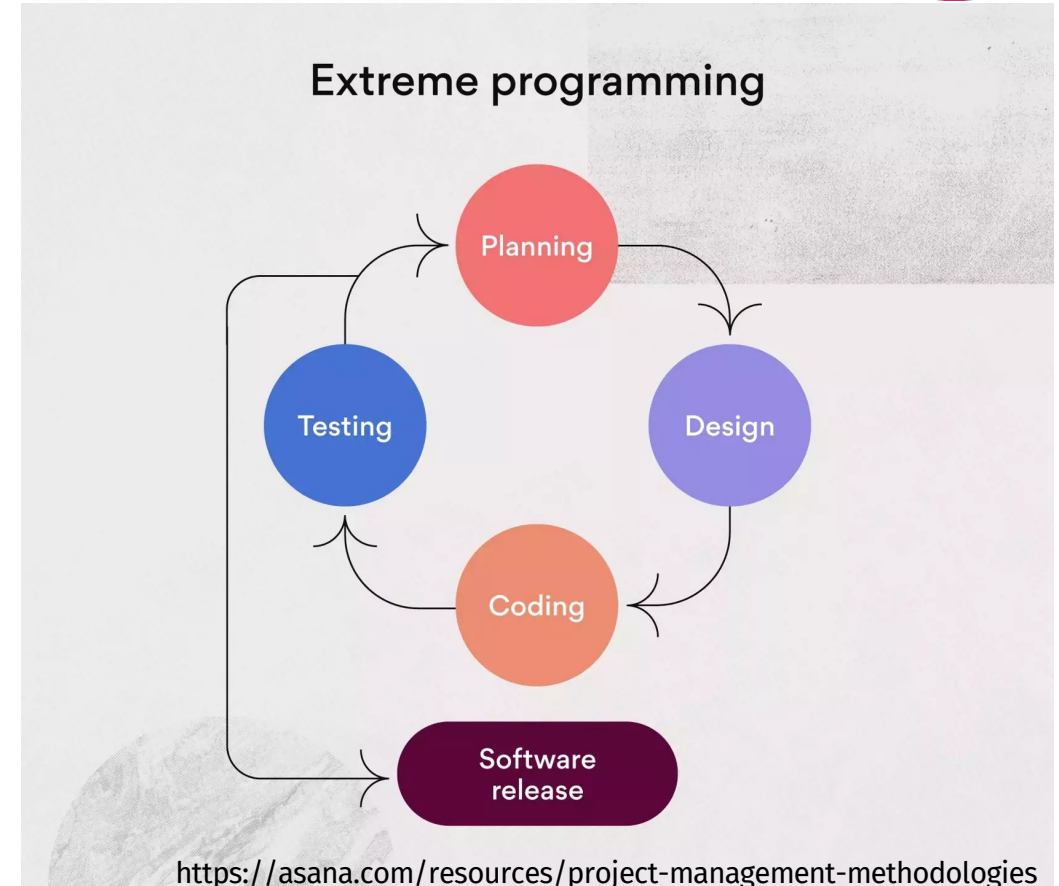
Was ist es:

Funktioniert durch kurze Entwicklungszyklen mit vielen Releases

Wer sollte es verwenden:

Kleine bis mittelgrosse Teams, die kurze Durchlaufzeiten haben

Beispiel: Spotify, Netflix



Methoden des Technischen Managements

Scrum

ist ein agiles Framework, das die Arbeit in Zeitabschnitte fester Länge (Sprints) mit klar definierten Rollen und Meetings (Zeremonien) gliedert. Es verbessert die Koordination im Team und liefert schrittweise Mehrwert.

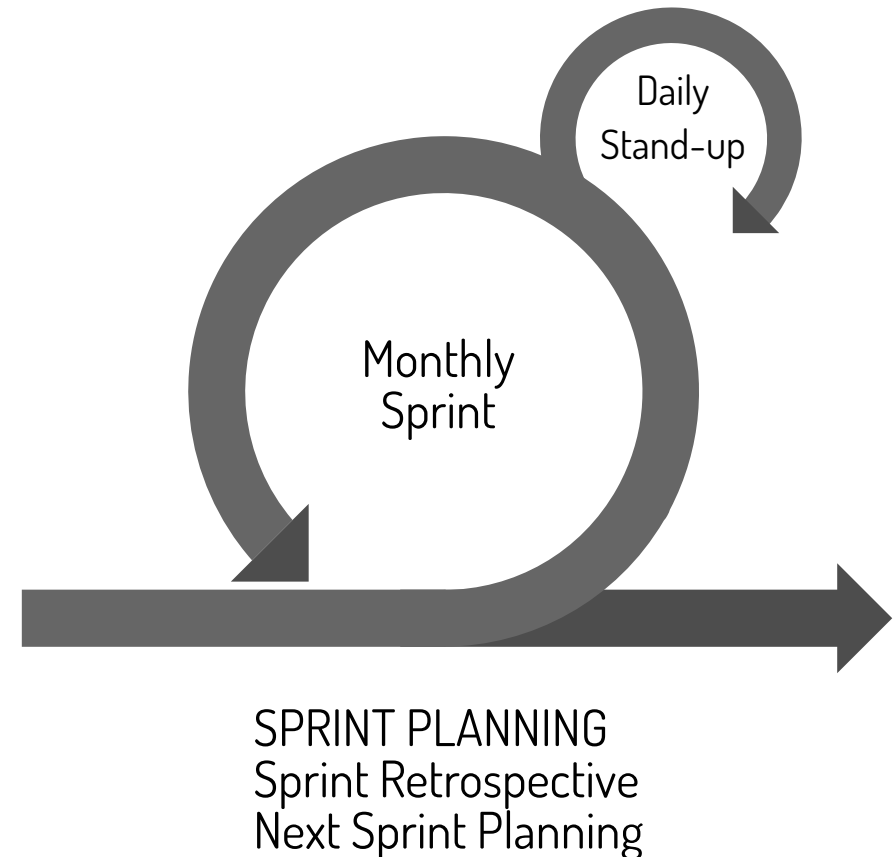
Was ist es:

Unterteilt Projekte in Sprints mit täglichen Standups, Backlog Refinement und Sprint Reviews. Jeder Sprint hat ein klares Ziel; der Fortschritt wird in Burndown-Charts verfolgt. Rollen: Product Owner (priorisiert die Arbeit), Scrum Master (räumt Hindernisse aus dem Weg), Team (setzt um).

Wer sollte es verwenden:

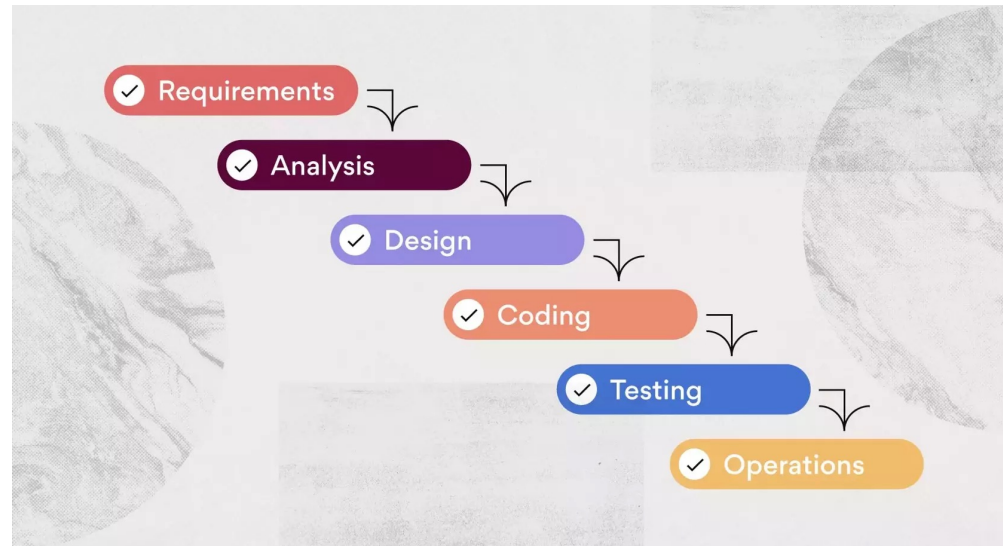
Teams mit 5-10 Personen, die Transparenz, Flexibilität und regelmässiges Feedback von Stakeholdern brauchen. Eignet sich gut, wenn sich Anforderungen laufend ändern.

Beispiel: Google, Microsoft, Airbnb

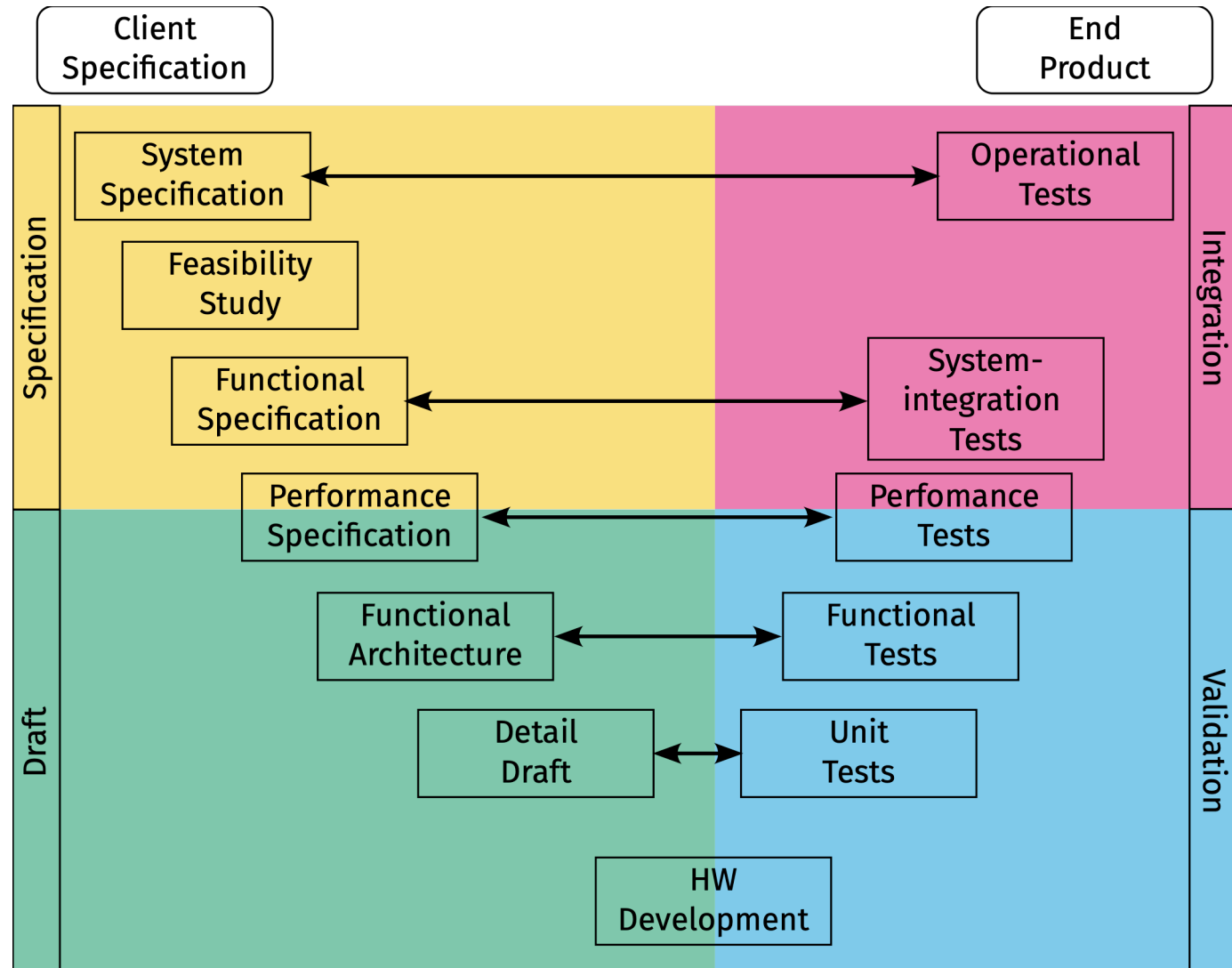




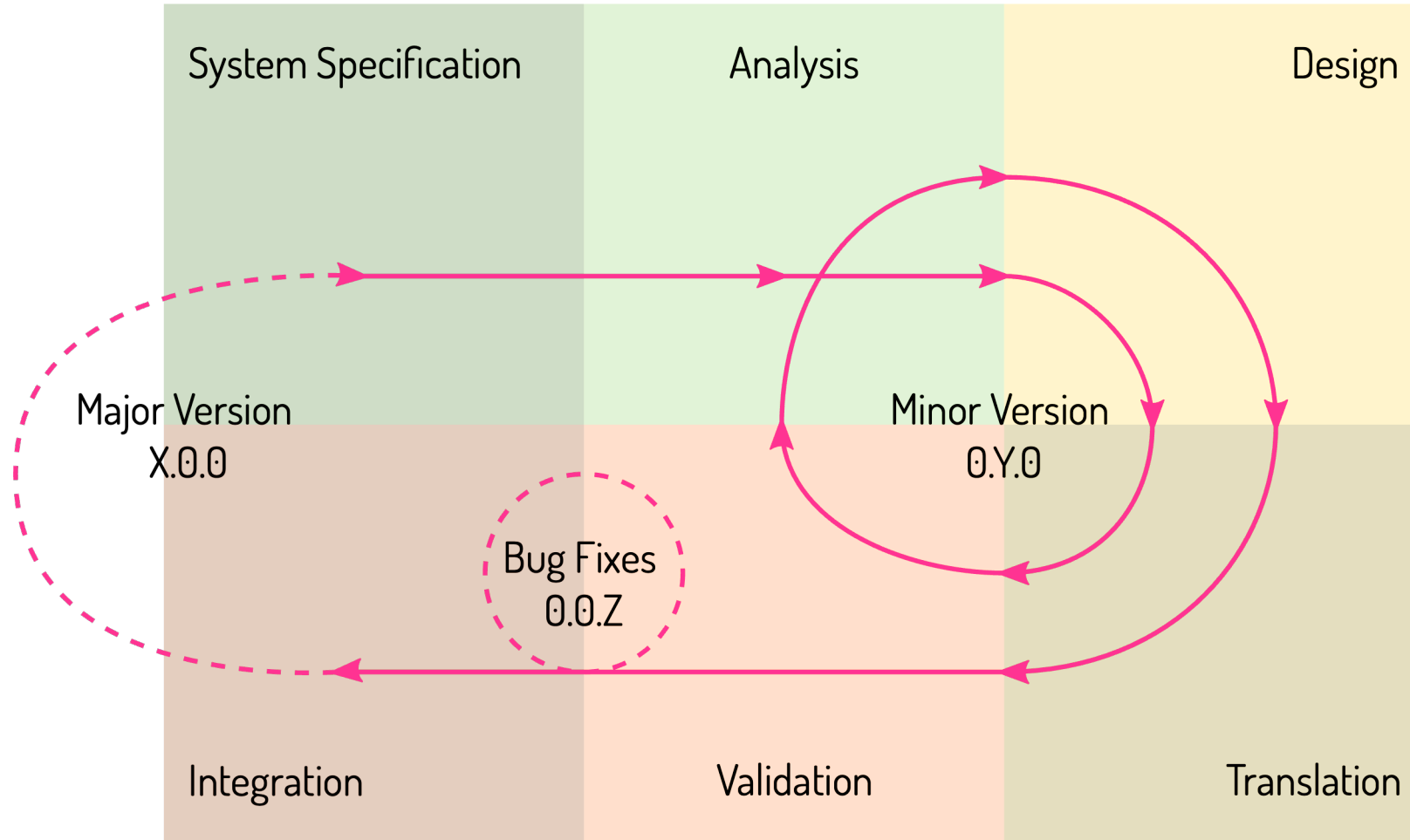
Wasserfall / V-Diagram



V-Diagram



6q



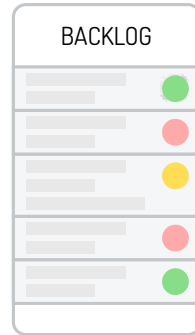


Agile
Scrum / Kanban

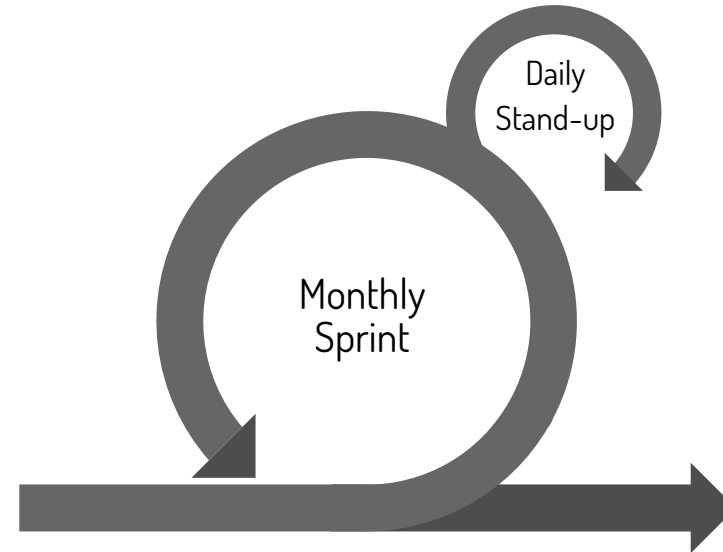
Scrum



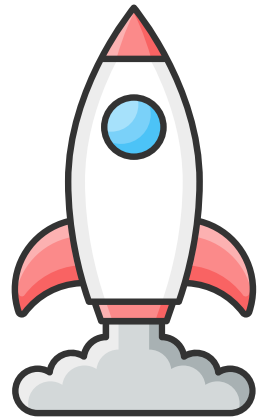
IDEA / VISION
Business Model
Milestones
Releases



PRODUCT BACKLOG
Project specific
prioritized workpackages



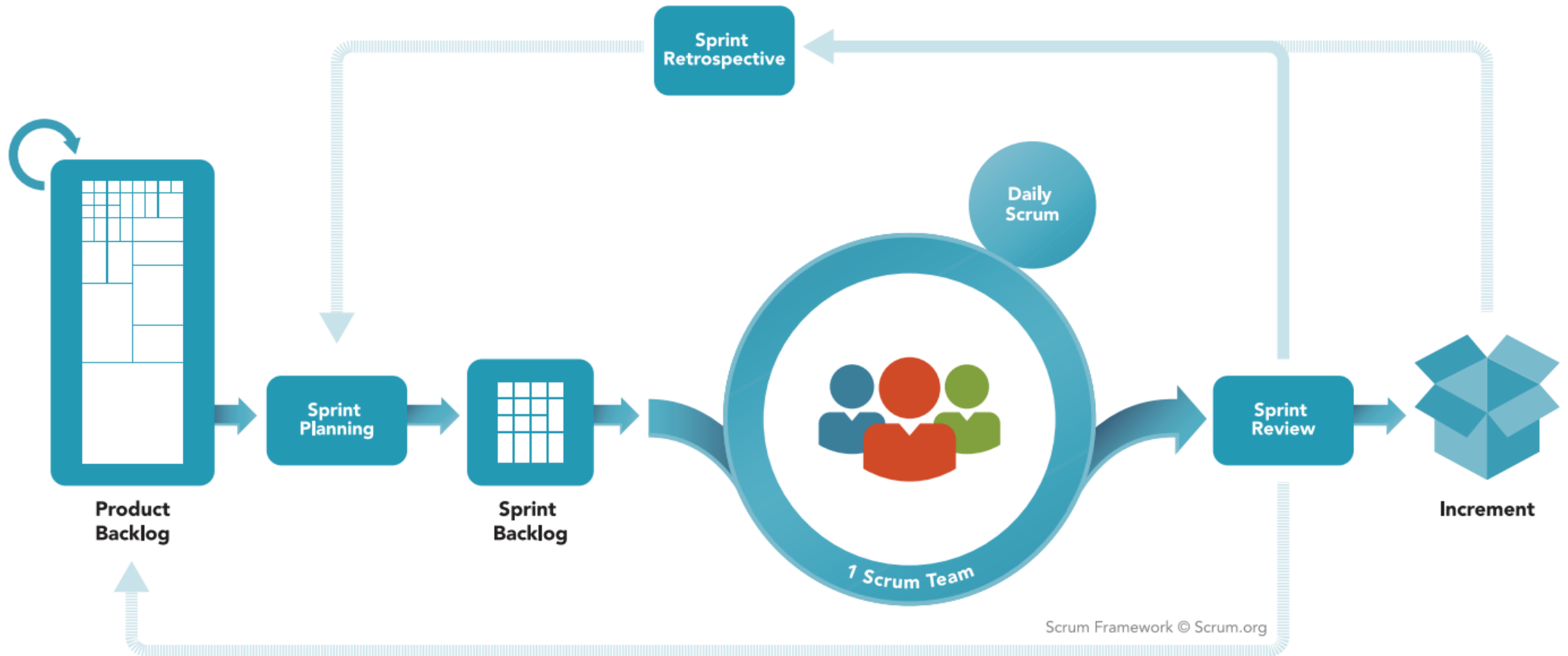
SPRINT PLANNING
Sprint Retrospective
Next Sprint Planning



FINISHED PRODUCT



Scrum



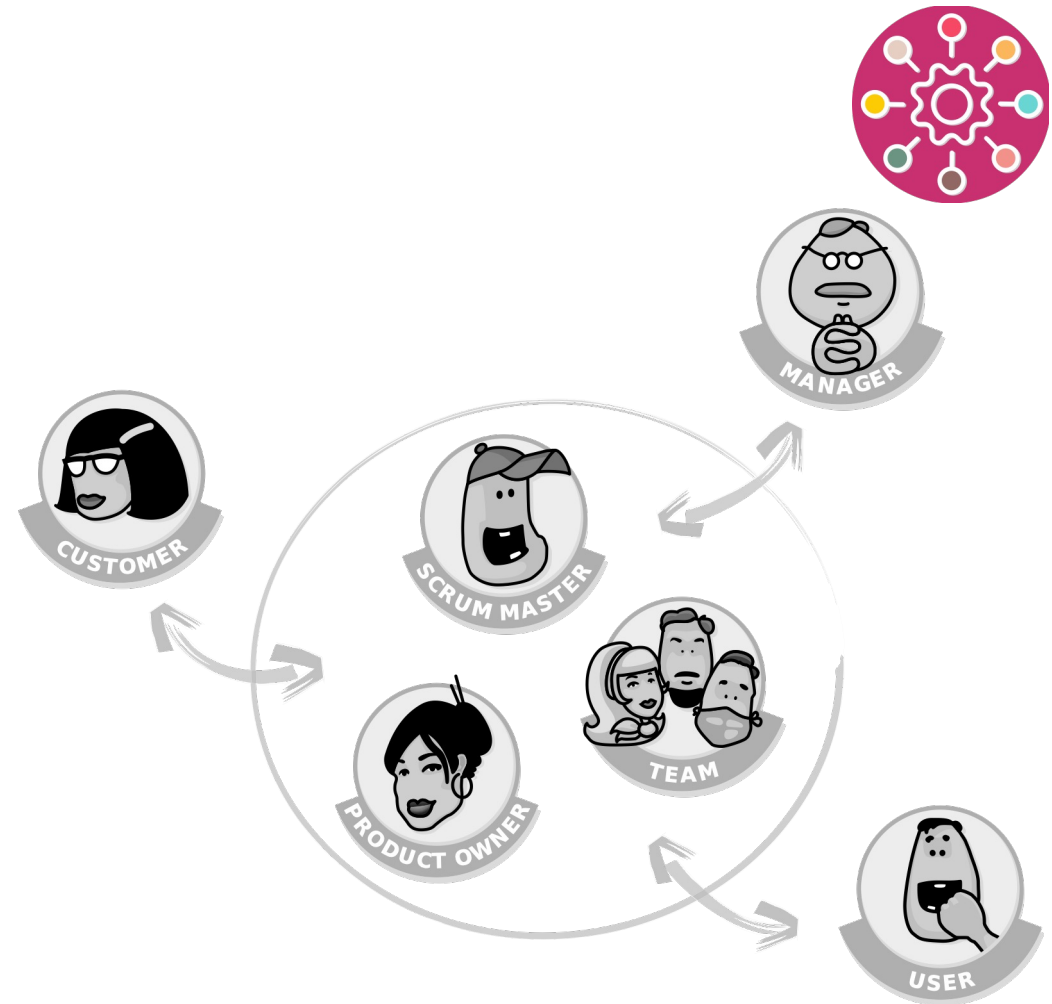
Scrum praktisch

- Die Rollen im Scrum-Team

- Product Owner
- Development Team
- Scrum Master

- Die Scrum Artefakte

- User Story
- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Increment
- Definition of Done, Definition of Ready

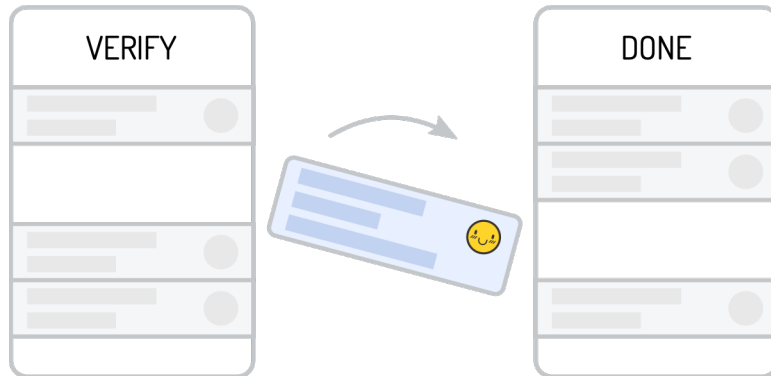


B. Gloger and K. Schwaber, *Scrum: Produkte zuverlässig und schnell entwickeln*, 4., Überarb. Aufl. München: Hanser, 2013.

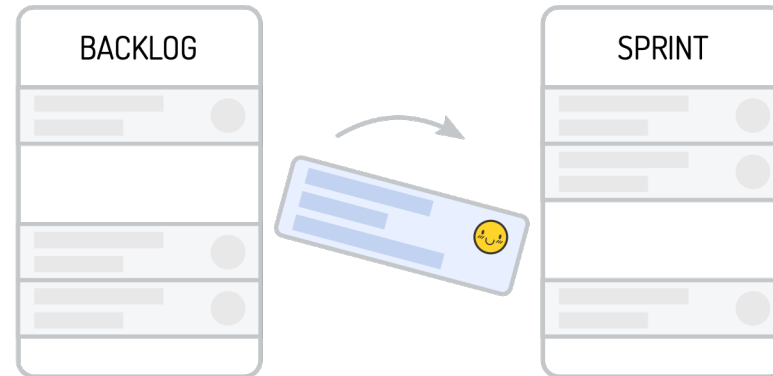
Scrum Events



Sprint Retrospective



Sprint Planning



User Story



Expliziter Titel

- z.B. für eine Taxifahrt-App: "Suche nach einem verfügbarem Taxi"

Erzählerische Formulierung "Als [person], möchte ich [Merkmal], so dass [Funktion]"

- z.B. "Als Kunde möchte ich alle Taxis in der Nähe sehen, damit ich eines auswählen kann"

Akzeptanz-Kriterien

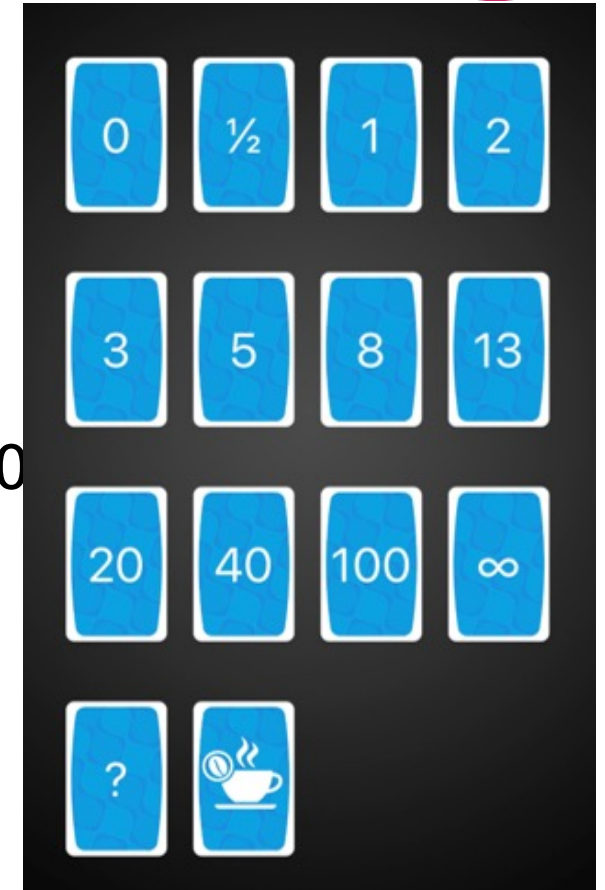
- z.B. "Nur verfügbare Taxis anzeigen"
- z.B. "Zeige sie in einer Liste vom nächstgelegenen bis zum am weitesten entfernten an"
- z.B. "Zeige ein Bild des Fahrzeugs"

Abschätzung von Aufgaben



Scrum Time App

- Innerhalb des Teams muss 1 Punkt definiert und verfeinert werden.
- Sequenzen
 - Planning Poker: 0, $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, ..., 100
 - Fibonacci: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 144
 - Natürlich: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 16
 - T-Shirt: XS, S, M, L, XL

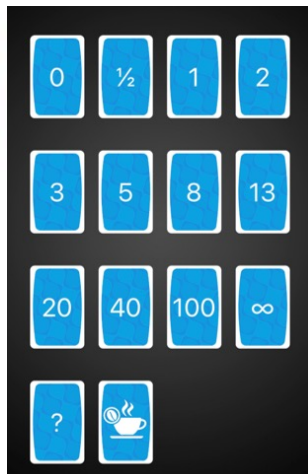


Abschätzung von Aufgaben

Beispiel 1

Suchen Sie ein Lego in einem Stapel und setzen Sie es entsprechend zusammen:

1/2 Punkt

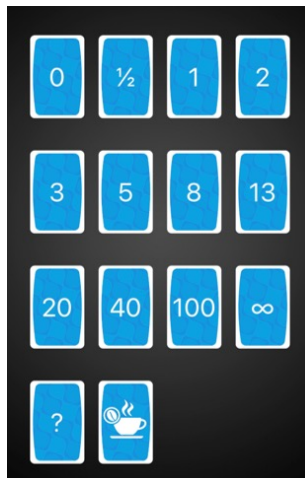


Abschätzung von Aufgaben

Beispiel 2

Einen kleinen Lego-Roboter
bauen

5 Punkte

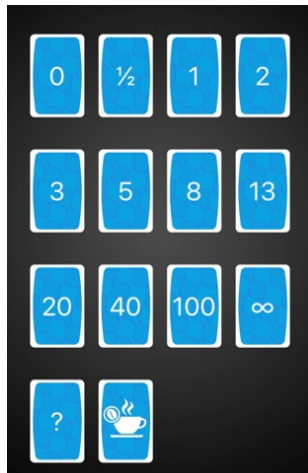


Abschätzung von Aufgaben

Abschätzung 1

Einen grossen Lego-Roboter
bauen

X Punkt(e)



Kanban



OctoArcade Invaders

Planning Sprint Board Alpha Roadmap My work Features Priority By person Status Board By status By Sprint Done

Filter by keyword or by field

Not Started 19 Estimate: 37

- planning-tracking-demo #810
Beta go-no-go meeting
- planning-tracking-demo #800
Save score across levels
- planning-tracking-demo #784
Interviews with media outlets
epic
- Draft
Enable for teams
- planning-tracking-demo #1161
tweak difficulty
- planning-tracking-demo #1167
Update README.md
- Draft
Prevent the Konami code from bringing down all of GitHub

+ Add item

Planning 19 Estimate: 109

- planning-tracking-demo #823
Updates and bug fixes to engine from Beta
bug demo
- planning-tracking-demo #824
Beta signup page
need help
- planning-tracking-demo #806
[Tracking] Upsell / Growth experience
backlog feature
- planning-tracking-demo #818
Account subscription design
- planning-tracking-demo #828
Acquire domain for launch
- planning-tracking-demo #832
Final creative shots from game
- planning-tracking-demo #829

+ Add item

Building 8 Estimate: 40

- planning-tracking-demo #1160
Update documentation
- planning-tracking-demo #814
Updates to collision logic
enhancement
- planning-tracking-demo #816
Free and paid levels
need help
- planning-tracking-demo #831
Documentation and Support
need help
- planning-tracking-demo #821
Updates to alien, beam, bomb and cannon sprites
#370
- planning-tracking-demo #802
Updates to velocity of the ship and alien movements

+ Add item

Review 5 Estimate: 17

- planning-tracking-demo #822
Hero site - Development
#12 #1160 in-review task urgent
- planning-tracking-demo #808
General bug fixes from Alpha feedback
#992
- planning-tracking-demo #1151
Design new launch screen
#374 web
- planning-tracking-demo #793
Polished alien, beam, and cannon sprite files
- planning-tracking-demo #1101
[Tracking] Integrate payments system
backlog feature

+ Add item

<https://github.com/features/issues>

DoR – Definition of Ready (Beispiel)



- Die Geschichte wird als "User Story" geschrieben (d.h. "Als ... will ich ..., damit ...")
- Akzeptanzkriterien müssen existieren und vom Team verstanden werden
- Die User Story wurde vom Team geschätzt (in Punkten)
- Wo es angebracht ist: Skizzen, Diagramme, Anhänge, Referenzdokumente und andere Ressourcen sind vorhanden, auf einer gemeinsamen Zugangsplattform
- Die User Story ist durch den Product Owner validiert
- Die User Story ist durch das Dev Team validiert

DoD – Definition of Done (Beispiel)



- Wenn es sich um eine User Story zur Codeentwicklung handelt: Der Code wird kompiliert und auf Git archiviert
- Wenn es sich um eine Code-Entwicklungs-User-Story handelt: Der Code wurde überprüft und in einem "Master-Branch" auf Git gemerged
- Wenn es sich um eine User Story zur Codeentwicklung handelt und falls zutreffend: Einige automatisierte Tests (zur Überprüfung der Akzeptanzkriterien der User Story) laufen auf git
- Wenn es sich um eine User Story zur Code-Entwicklung handelt und falls zutreffend: Eine Dokumentation ist entweder als ReadMe-Datei im Repo oder in der allgemeinen Dokumentation verfügbar
- Wenn die User Story nicht codebezogen ist, werden alle generierten Dokumente archiviert
- Alle Akzeptanzkriterien der User Story werden erfüllt und vom Team überprüft (z.B. im Sprint Review)
- Die User Story wird vom Product Owner akzeptiert



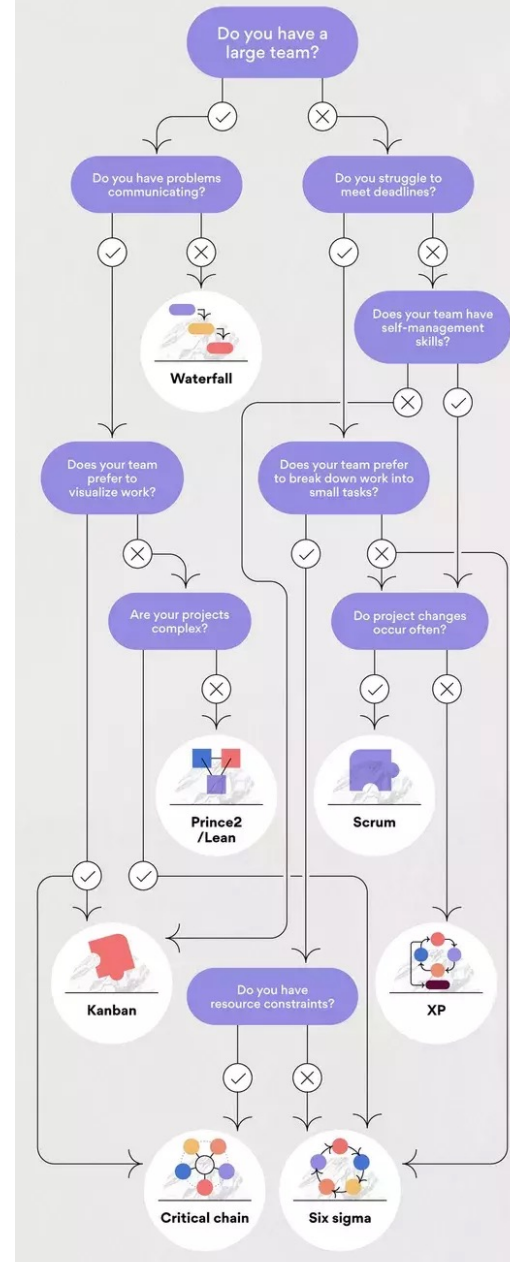
Schlusswort

Was ist die richtige Methode?

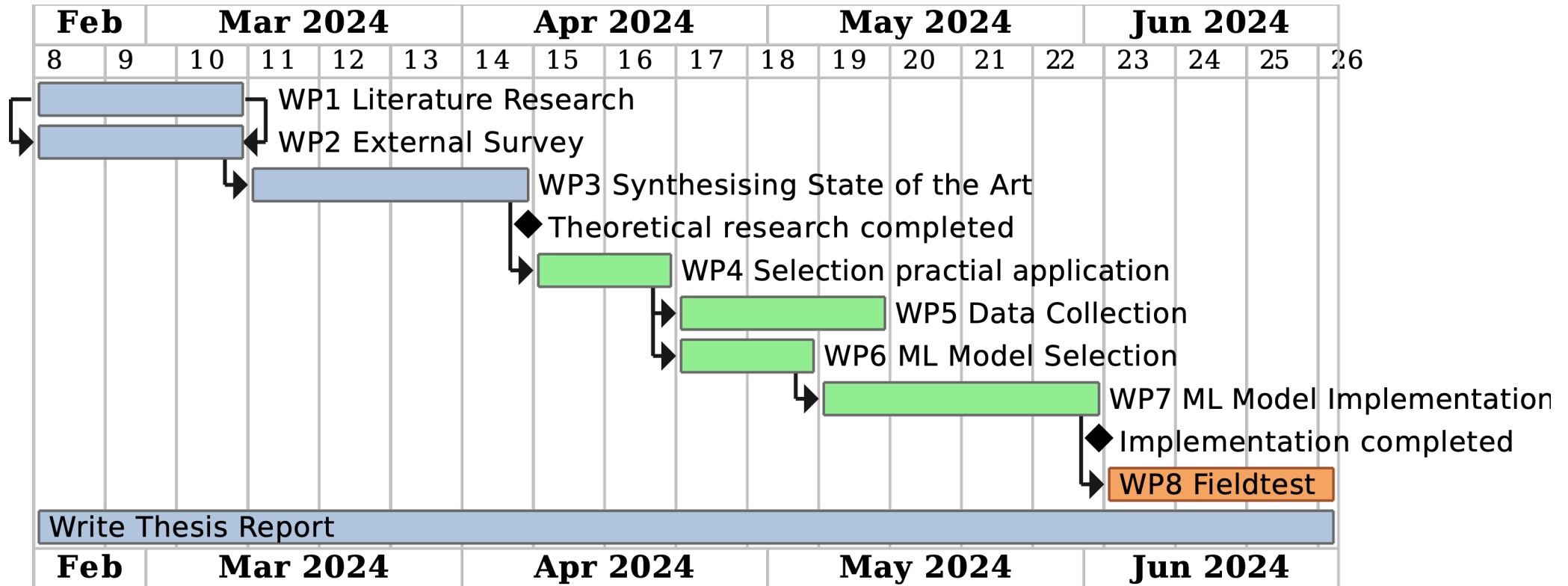
<https://asana.com/resources/project-management-methodologies>

ZaS

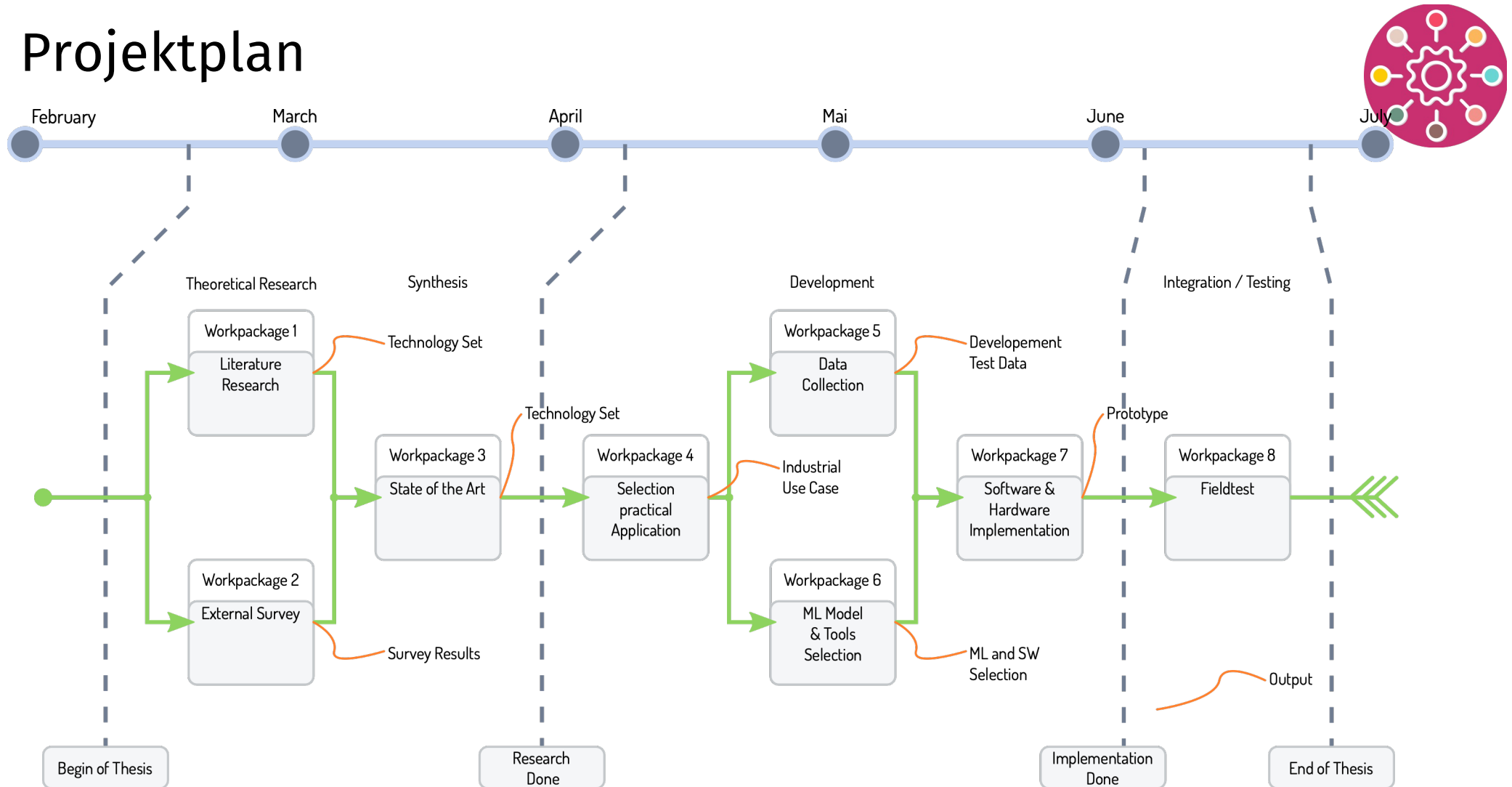
SyD



Gantt-Diagramm



Projektplan

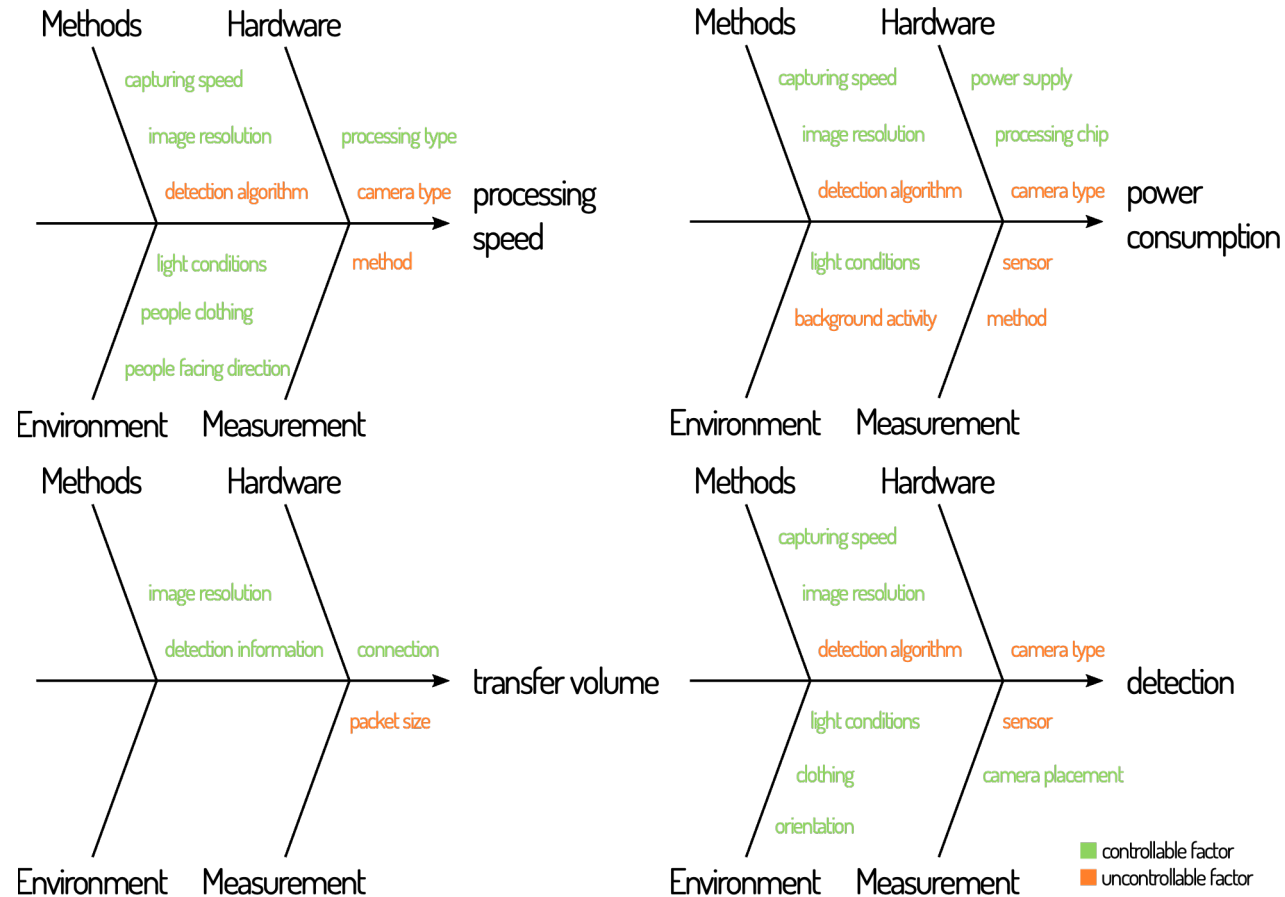


SWOT-Analyse

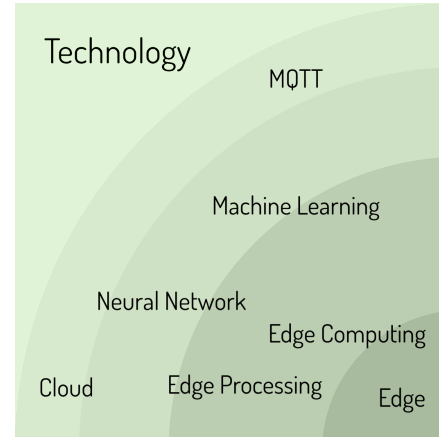


	Helpful for your objective	Harmful for your objective
Internal within technology	Strengths • On-site processing, reducing bandwidth and latency • Longer hardware lifecycle • Realtime capabilities • Adaptive HW for future expansion • Reliable HW for security applications	Weaknesses • Many ML nets are implemented and tested on other hardware first • Different programming and HW knowhow required • Custom hardware necessary depending on the application
External outside technology	Opportunities • Other types of algorithms can be implemented • Development of a new ecosystem • Proven technology also used in datacenters, satellites and medical	Threats • CPU and GPU technologies are getting faster and cheaper • User resistance to change to a new technology • Industrial sector not used to • Smaller hardware choice available

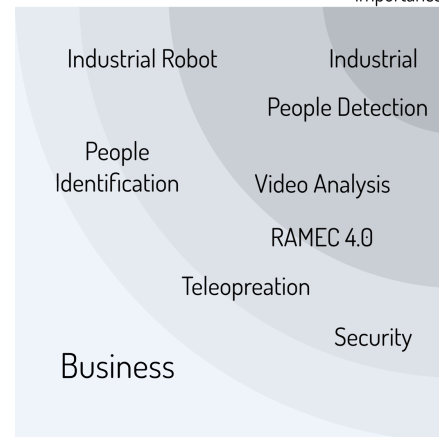
Cause and Effect Diagram



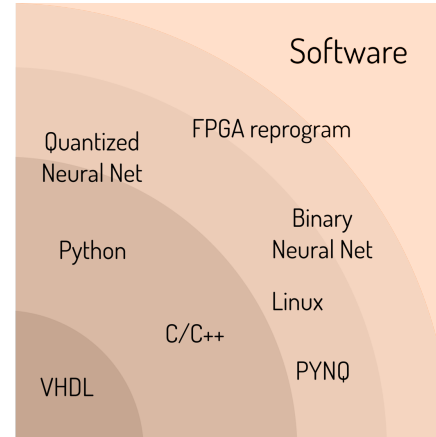
Keyword Radar



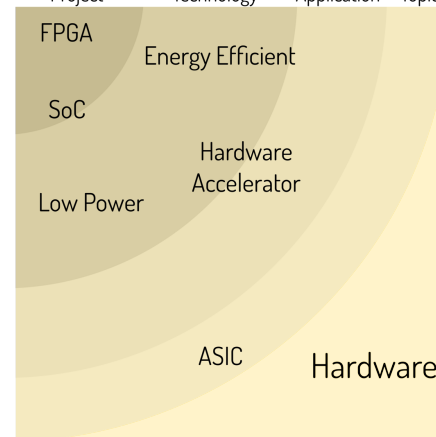
Importance



SyD



Project Technology Application Topic

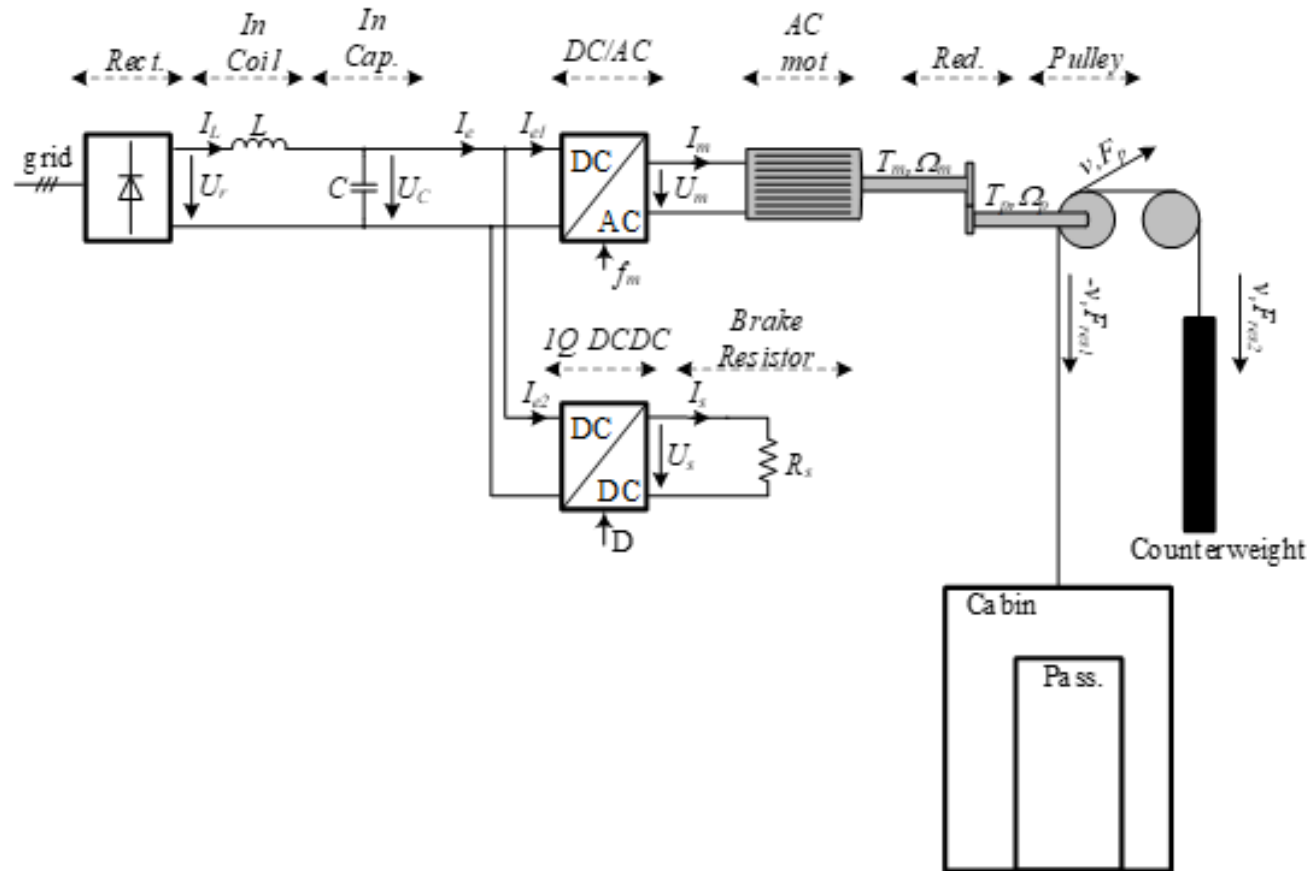


Technisches Management

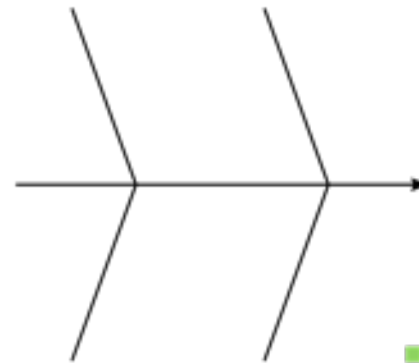
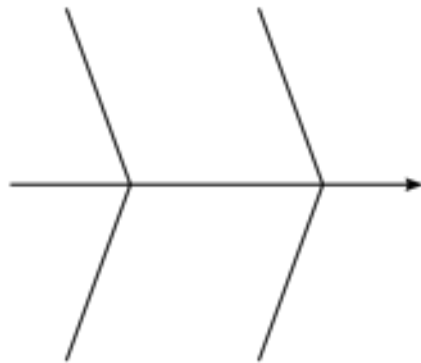
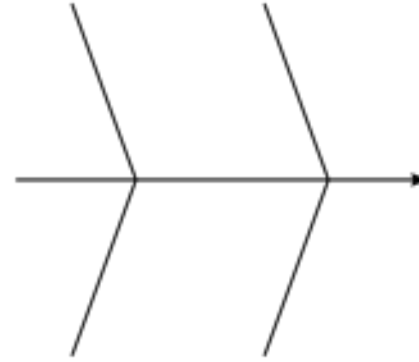
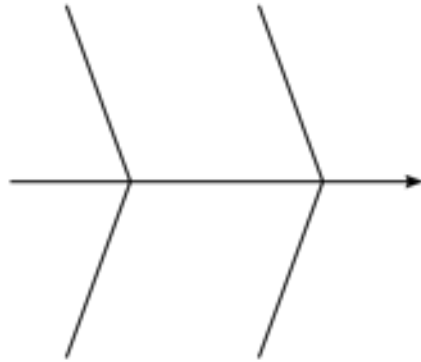


Beispiel

Generisches Schema des Systems "Aufzug"

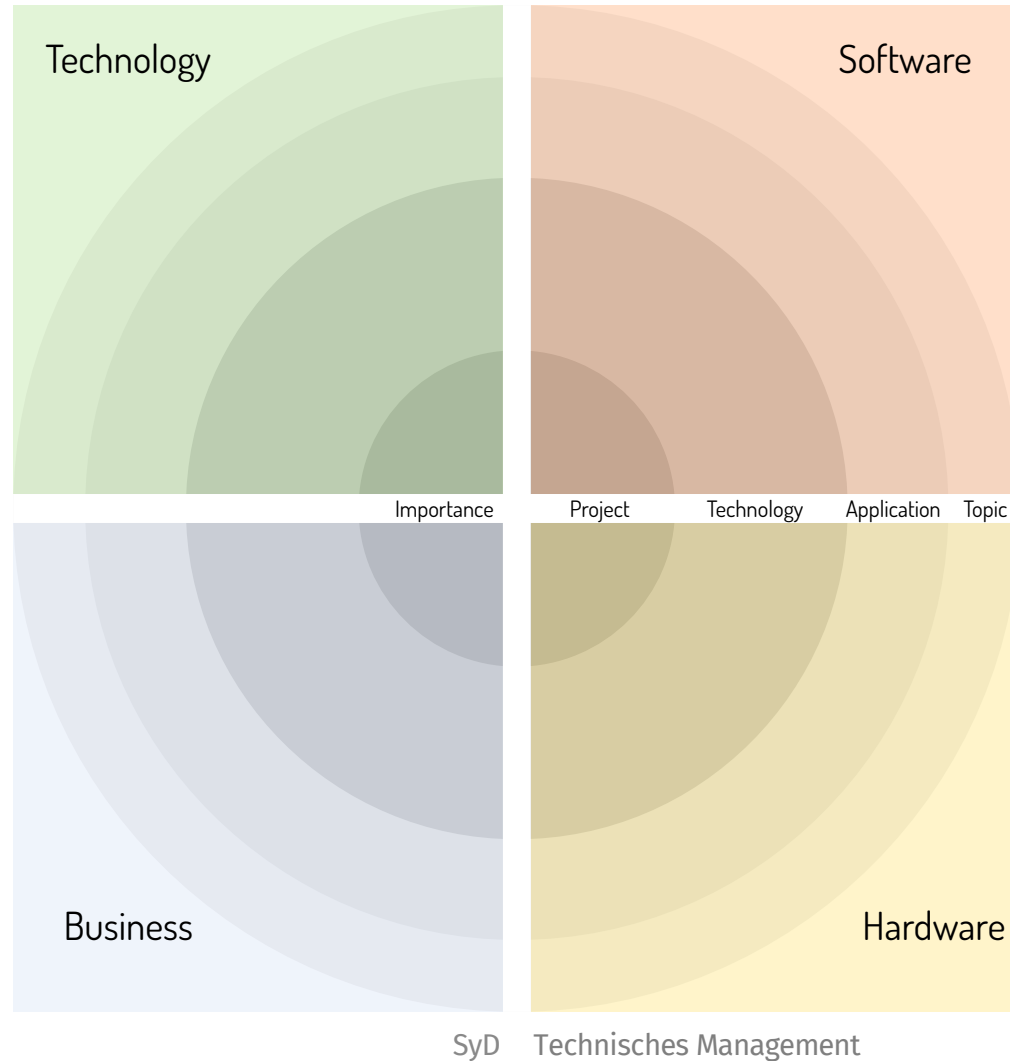


Cause and Effect Diagram



■ controllable factor
■ uncontrollable factor

Keyword Radar



UNCLASSIFIED

Per guidance from the Chief/DRRB CIA Declassification Center,
you may consider the document declassified... If you use an
exact copy of the document in your presentations, please draw
a line through the classification markings to prevent confusion.
Use the information as you see fit.

4/2/2008

SIMPLE SABOTAGE
FIELD MANUAL

Strategic Services
(Provisional)

Sabotage Field Manual

STRATEGIC SERVICES FIELD MANUAL No. 3

UNCLASSIFIED

Projektstörung



(11) *General Interference with Organizations and Production*

(a) Organizations and Conferences

(1) Insist on doing everything through "channels." Never permit short-cuts to be taken in order to expedite decisions.

(2) Make "speeches." Talk as frequently as possible and at great length. Illustrate your "points" by long anecdotes and accounts of personal experiences. Never hesitate to make a few appropriate "patriotic" comments.

(3) When possible, refer all matters to committees, for "further study and consideration." Attempt to make the committees as large as possible — never less than five.

(4) Bring up irrelevant issues as frequently as possible.

(5) Hagggle over precise wordings of communications, minutes, resolutions.

(6) Refer back to matters decided upon at the last meeting and attempt to re-open the question of the advisability of that decision.

(7) Advocate "caution." Be "reasonable" and urge your fellow-conferrees to be "reasonable" and avoid haste which might result in embarrassments or difficulties later on.

(8) Be worried about the propriety of any decision — raise the question of whether such action as is contemplated lies within the jurisdiction of the group or whether it might conflict with the policy of some higher echelon.

1. Offene und direkte Kommunikation
2. Kurz und präzise sein
3. Direkter Weg der Kommunikation
4. Der Wortlaut ist nicht wichtig, sondern das Verständnis
5. Seien Sie furchtlos und mutig